

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ - UTP

LABORATORIO N° 2

ALGORITMOS Y DISEÑO DE ALGORITMOS

CURSO : Análisis y Diseño de Algoritmos

DOCENTE : José Antonio Rojas Guillen

INTEGRANTES :

- Campos Rutti, Kenny Leonardo
- Velasco Socualaya, Stephano
- Salas Pocomucha, Enzo Fabricio
- Cordova Huaynalaya, Angel Jeremy

Ejercicio1:

```

arreglo = [7,84,302,1450,9,26,718,4005,113,3]
aux = 0
contador_pasos = 0
print("arreglo original", arreglo)

n = len(arreglo)
for i in range(n - 1):
    for j in range(n - 1 - i):
        contador_pasos += 1
        if arreglo[j] > arreglo[j+1]:
            aux = arreglo[j]
            arreglo[j] = arreglo[j+1]
            arreglo[j+1] = aux
            print(f" Intercambio realizado: {arreglo}")

print("arreglo final", arreglo)
print("Numero de pasos (comparaciones) = ", contador_pasos)

... arreglo original [7, 84, 302, 1450, 9, 26, 718, 4005, 113, 3]
Intercambio realizado: [7, 84, 302, 9, 1450, 26, 718, 4005, 113, 3]
Intercambio realizado: [7, 84, 302, 9, 26, 1450, 718, 4005, 113, 3]
Intercambio realizado: [7, 84, 302, 9, 26, 718, 1450, 4005, 113, 3]
Intercambio realizado: [7, 84, 302, 9, 26, 718, 1450, 113, 4005, 3]
Intercambio realizado: [7, 84, 302, 9, 26, 718, 1450, 113, 3, 4005]
Intercambio realizado: [7, 84, 9, 302, 26, 718, 1450, 113, 3, 4005]
Intercambio realizado: [7, 84, 9, 26, 302, 718, 1450, 113, 3, 4005]
Intercambio realizado: [7, 84, 9, 26, 302, 718, 113, 1450, 3, 4005]
Intercambio realizado: [7, 84, 9, 26, 302, 718, 113, 3, 1450, 4005]
Intercambio realizado: [7, 9, 84, 26, 302, 718, 113, 3, 1450, 4005]
Intercambio realizado: [7, 9, 26, 84, 302, 718, 113, 3, 1450, 4005]
Intercambio realizado: [7, 9, 26, 84, 302, 113, 718, 3, 1450, 4005]
Intercambio realizado: [7, 9, 26, 84, 302, 113, 3, 718, 1450, 4005]
Intercambio realizado: [7, 9, 26, 84, 113, 302, 3, 718, 1450, 4005]
Intercambio realizado: [7, 9, 26, 84, 113, 3, 302, 718, 1450, 4005]
Intercambio realizado: [7, 9, 26, 84, 3, 113, 302, 718, 1450, 4005]
Intercambio realizado: [7, 9, 26, 3, 84, 113, 302, 718, 1450, 4005]
Intercambio realizado: [7, 9, 3, 26, 84, 113, 302, 718, 1450, 4005]
Intercambio realizado: [7, 3, 9, 26, 84, 113, 302, 718, 1450, 4005]
Intercambio realizado: [3, 7, 9, 26, 84, 113, 302, 718, 1450, 4005]
arreglo final [3, 7, 9, 26, 84, 113, 302, 718, 1450, 4005]
Numero de pasos (comparaciones) = 45

```

Ejercicio2:

```

arreglo = [950, 4, 62, 3201, 17, 508, 2, 89, 1746, 231]
aux = 0
contador_pasos = 0
print("arreglo original", arreglo)
n = len(arreglo)
for i in range(n - 1):
    swapped = False
    for j in range(n - 1 - i):
        contador_pasos += 1
        if arreglo[j] > arreglo[j+1]:
            aux = arreglo[j]
            arreglo[j] = arreglo[j+1]
            arreglo[j+1] = aux
            swapped = True
            print(f" Intercambio realizado: {arreglo}")
    if not swapped:
        break
print("arreglo final", arreglo)
print("Numero de pasos (comparaciones) = ", contador_pasos)

... arreglo original [950, 4, 62, 3201, 17, 508, 2, 89, 1746, 231]
Intercambio realizado: [4, 950, 62, 3201, 17, 508, 2, 89, 1746, 231]
Intercambio realizado: [4, 62, 950, 3201, 17, 508, 2, 89, 1746, 231]
Intercambio realizado: [4, 62, 950, 17, 3201, 508, 2, 89, 1746, 231]
Intercambio realizado: [4, 62, 950, 17, 508, 3201, 2, 89, 1746, 231]
Intercambio realizado: [4, 62, 950, 17, 508, 2, 3201, 89, 1746, 231]
Intercambio realizado: [4, 62, 950, 17, 508, 2, 89, 3201, 1746, 231]
Intercambio realizado: [4, 62, 950, 17, 508, 2, 89, 1746, 3201, 231]
Intercambio realizado: [4, 62, 950, 17, 508, 2, 89, 1746, 231, 3201]
Intercambio realizado: [4, 62, 17, 950, 508, 2, 89, 1746, 231, 3201]
Intercambio realizado: [4, 62, 17, 508, 950, 2, 89, 1746, 231, 3201]
Intercambio realizado: [4, 62, 17, 508, 2, 950, 89, 1746, 231, 3201]
Intercambio realizado: [4, 62, 17, 508, 2, 89, 950, 1746, 231, 3201]
Intercambio realizado: [4, 62, 17, 508, 2, 89, 950, 231, 1746, 3201]
Intercambio realizado: [4, 17, 62, 508, 2, 89, 950, 231, 1746, 3201]
Intercambio realizado: [4, 17, 62, 2, 508, 89, 950, 231, 1746, 3201]
Intercambio realizado: [4, 17, 62, 2, 89, 508, 950, 231, 1746, 3201]
Intercambio realizado: [4, 17, 62, 2, 89, 508, 231, 950, 1746, 3201]
Intercambio realizado: [4, 17, 2, 62, 89, 508, 231, 950, 1746, 3201]
Intercambio realizado: [4, 17, 2, 62, 89, 231, 508, 950, 1746, 3201]
Intercambio realizado: [4, 2, 17, 62, 89, 231, 508, 950, 1746, 3201]
Intercambio realizado: [2, 4, 17, 62, 89, 231, 508, 950, 1746, 3201]
arreglo final [2, 4, 17, 62, 89, 231, 508, 950, 1746, 3201]
Numero de pasos (comparaciones) = 42

```

Ejercicio 3:

```

arreglo = [35, 807, 6, 2419, 71, 105, 9, 4382, 20, 563]
aux = 0
contador_pasos = 0
print("arreglo original", arreglo)
n = len(arreglo)
for i in range(n - 1):
    swapped = False
    for j in range(n - 1 - i):
        contador_pasos += 1
        if arreglo[j] > arreglo[j+1]:
            aux = arreglo[j]
            arreglo[j] = arreglo[j+1]
            arreglo[j+1] = aux
            swapped = True
            print(f" Intercambio realizado: {arreglo}")
    if not swapped:
        break
print("arreglo final", arreglo)
print("Numero de pasos (comparaciones) = ", contador_pasos)

... arreglo original [35, 807, 6, 2419, 71, 105, 9, 4382, 20, 563]
Intercambio realizado: [35, 6, 807, 2419, 71, 105, 9, 4382, 20, 563]
Intercambio realizado: [35, 6, 807, 71, 2419, 105, 9, 4382, 20, 563]
Intercambio realizado: [35, 6, 807, 71, 105, 2419, 9, 4382, 20, 563]
Intercambio realizado: [35, 6, 807, 71, 105, 9, 2419, 4382, 20, 563]
Intercambio realizado: [35, 6, 807, 71, 105, 9, 2419, 20, 4382, 563]
Intercambio realizado: [35, 6, 807, 71, 105, 9, 2419, 20, 563, 4382]
Intercambio realizado: [6, 35, 807, 71, 105, 9, 2419, 20, 563, 4382]
Intercambio realizado: [6, 35, 71, 807, 105, 9, 2419, 20, 563, 4382]
Intercambio realizado: [6, 35, 71, 105, 807, 9, 2419, 20, 563, 4382]
Intercambio realizado: [6, 35, 71, 105, 9, 807, 2419, 20, 563, 4382]
Intercambio realizado: [6, 35, 71, 105, 9, 807, 20, 2419, 563, 4382]
Intercambio realizado: [6, 35, 71, 105, 9, 807, 20, 563, 2419, 4382]
Intercambio realizado: [6, 35, 71, 9, 105, 807, 20, 563, 2419, 4382]
Intercambio realizado: [6, 35, 71, 9, 105, 20, 807, 563, 2419, 4382]
Intercambio realizado: [6, 35, 71, 9, 105, 20, 563, 807, 2419, 4382]
Intercambio realizado: [6, 35, 9, 71, 105, 20, 563, 807, 2419, 4382]
Intercambio realizado: [6, 35, 9, 71, 20, 105, 563, 807, 2419, 4382]
Intercambio realizado: [6, 9, 35, 71, 20, 105, 563, 807, 2419, 4382]
Intercambio realizado: [6, 9, 35, 20, 71, 105, 563, 807, 2419, 4382]
Intercambio realizado: [6, 9, 20, 35, 71, 105, 563, 807, 2419, 4382]
arreglo final [6, 9, 20, 35, 71, 105, 563, 807, 2419, 4382]
Numero de pasos (comparaciones) = 42

```

Ejercicio 4:

```

arreglo = [1204, 8, 97, 453, 2, 3087, 61, 749, 15, 5026]
aux = 0
contador_pasos = 0
print("arreglo original", arreglo)
n = len(arreglo)
for i in range(n - 1):
    swapped = False
    for j in range(n - 1 - i):
        contador_pasos += 1
        if arreglo[j] > arreglo[j+1]:
            aux = arreglo[j]
            arreglo[j] = arreglo[j+1]
            arreglo[j+1] = aux
            swapped = True
            print(f" Intercambio realizado: {arreglo}")
    if not swapped:
        break
print("arreglo final", arreglo)
print("Numero de pasos (comparaciones) = ", contador_pasos)

... arreglo original [1204, 8, 97, 453, 2, 3087, 61, 749, 15, 5026]
Intercambio realizado: [8, 1204, 97, 453, 2, 3087, 61, 749, 15, 5026]
Intercambio realizado: [8, 97, 1204, 453, 2, 3087, 61, 749, 15, 5026]
Intercambio realizado: [8, 97, 453, 1204, 2, 3087, 61, 749, 15, 5026]
Intercambio realizado: [8, 97, 453, 2, 1204, 3087, 61, 749, 15, 5026]
Intercambio realizado: [8, 97, 453, 2, 1204, 61, 3087, 749, 15, 5026]
Intercambio realizado: [8, 97, 453, 2, 1204, 61, 749, 3087, 15, 5026]
Intercambio realizado: [8, 97, 453, 2, 1204, 61, 749, 15, 3087, 5026]
Intercambio realizado: [8, 97, 2, 453, 1204, 61, 749, 15, 3087, 5026]
Intercambio realizado: [8, 97, 2, 453, 61, 1204, 749, 15, 3087, 5026]
Intercambio realizado: [8, 97, 2, 453, 61, 749, 1204, 15, 3087, 5026]
Intercambio realizado: [8, 97, 2, 453, 61, 749, 15, 1204, 3087, 5026]
Intercambio realizado: [8, 2, 97, 453, 61, 749, 15, 1204, 3087, 5026]
Intercambio realizado: [8, 2, 97, 61, 453, 749, 15, 1204, 3087, 5026]
Intercambio realizado: [8, 2, 97, 61, 453, 15, 749, 1204, 3087, 5026]
Intercambio realizado: [2, 8, 97, 61, 453, 15, 749, 1204, 3087, 5026]
Intercambio realizado: [2, 8, 61, 97, 453, 15, 749, 1204, 3087, 5026]
Intercambio realizado: [2, 8, 61, 97, 15, 453, 749, 1204, 3087, 5026]
Intercambio realizado: [2, 8, 61, 15, 97, 453, 749, 1204, 3087, 5026]
Intercambio realizado: [2, 8, 15, 61, 97, 453, 749, 1204, 3087, 5026]
arreglo final [2, 8, 15, 61, 97, 453, 749, 1204, 3087, 5026]
Numero de pasos (comparaciones) = 42

```

Ejercicio5:

```

• arreglo = [73, 1905, 4, 286, 9012, 38, 617, 1, 54, 3240]
aux = 0
contador_pasos = 0
print("arreglo original", arreglo)
n = len(arreglo)
for i in range(n - 1):
    swapped = False
    for j in range(n - 1 - i):
        contador_pasos += 1
        if arreglo[j] > arreglo[j+1]:
            aux = arreglo[j]
            arreglo[j] = arreglo[j+1]
            arreglo[j+1] = aux
            swapped = True
            print(f" Intercambio realizado: {arreglo}")
    if not swapped:
        break
print("arreglo final", arreglo)
print("Numero de pasos (comparaciones) = ", contador_pasos)

*** arreglo original [73, 1905, 4, 286, 9012, 38, 617, 1, 54, 3240]
Intercambio realizado: [73, 4, 1905, 286, 9012, 38, 617, 1, 54, 3240]
Intercambio realizado: [73, 4, 286, 1905, 9012, 38, 617, 1, 54, 3240]
Intercambio realizado: [73, 4, 286, 1905, 38, 9012, 617, 1, 54, 3240]
Intercambio realizado: [73, 4, 286, 1905, 38, 617, 9012, 1, 54, 3240]
Intercambio realizado: [73, 4, 286, 1905, 38, 617, 1, 9012, 54, 3240]
Intercambio realizado: [73, 4, 286, 1905, 38, 617, 1, 54, 9012, 3240]
Intercambio realizado: [73, 4, 286, 1905, 38, 617, 1, 54, 3240, 9012]
Intercambio realizado: [4, 73, 286, 1905, 38, 617, 1, 54, 3240, 9012]
Intercambio realizado: [4, 73, 286, 38, 1905, 617, 1, 54, 3240, 9012]
Intercambio realizado: [4, 73, 286, 38, 617, 1905, 1, 54, 3240, 9012]
Intercambio realizado: [4, 73, 286, 38, 617, 1, 1905, 54, 3240, 9012]
Intercambio realizado: [4, 73, 286, 38, 617, 1, 54, 1905, 3240, 9012]
Intercambio realizado: [4, 73, 38, 286, 617, 1, 54, 1905, 3240, 9012]
Intercambio realizado: [4, 73, 38, 286, 1, 617, 54, 1905, 3240, 9012]
Intercambio realizado: [4, 73, 38, 286, 1, 54, 617, 1905, 3240, 9012]
Intercambio realizado: [4, 38, 73, 286, 1, 54, 617, 1905, 3240, 9012]
Intercambio realizado: [4, 38, 73, 1, 286, 54, 617, 1905, 3240, 9012]
Intercambio realizado: [4, 38, 73, 1, 54, 286, 617, 1905, 3240, 9012]
Intercambio realizado: [4, 38, 1, 73, 54, 286, 617, 1905, 3240, 9012]
Intercambio realizado: [4, 38, 1, 54, 73, 286, 617, 1905, 3240, 9012]
Intercambio realizado: [4, 1, 38, 54, 73, 286, 617, 1905, 3240, 9012]
Intercambio realizado: [1, 4, 38, 54, 73, 286, 617, 1905, 3240, 9012]
arreglo final [1, 4, 38, 54, 73, 286, 617, 1905, 3240, 9012]
Numero de pasos (comparaciones) = 44

```

Ejercicio6:

```

• arreglo = [603, 29, 4751, 5, 184, 92, 7, 2306, 841, 16]
aux = 0
contador_pasos = 0
print("arreglo original", arreglo)
n = len(arreglo)
for i in range(n - 1):
    swapped = False
    for j in range(n - 1 - i):
        contador_pasos += 1
        if arreglo[j] > arreglo[j+1]:
            aux = arreglo[j]
            arreglo[j] = arreglo[j+1]
            arreglo[j+1] = aux
            swapped = True
            print(f" Intercambio realizado: {arreglo}")
    if not swapped:
        break
print("arreglo final", arreglo)
print("Numero de pasos (comparaciones) = ", contador_pasos)

*** arreglo original [603, 29, 4751, 5, 184, 92, 7, 2306, 841, 16]
Intercambio realizado: [29, 603, 4751, 5, 184, 92, 7, 2306, 841, 16]
Intercambio realizado: [29, 603, 5, 4751, 184, 92, 7, 2306, 841, 16]
Intercambio realizado: [29, 603, 5, 184, 4751, 92, 7, 2306, 841, 16]
Intercambio realizado: [29, 603, 5, 184, 92, 4751, 7, 2306, 841, 16]
Intercambio realizado: [29, 603, 5, 184, 92, 7, 4751, 2306, 841, 16]
Intercambio realizado: [29, 603, 5, 184, 92, 7, 2306, 4751, 841, 16]
Intercambio realizado: [29, 603, 5, 184, 92, 7, 2306, 841, 4751, 16]
Intercambio realizado: [29, 603, 5, 184, 92, 7, 2306, 841, 16, 4751]
Intercambio realizado: [29, 5, 603, 184, 92, 7, 2306, 841, 16, 4751]
Intercambio realizado: [29, 5, 184, 603, 92, 7, 2306, 841, 16, 4751]
Intercambio realizado: [29, 5, 184, 92, 603, 7, 2306, 841, 16, 4751]
Intercambio realizado: [29, 5, 184, 92, 7, 603, 2306, 841, 16, 4751]
Intercambio realizado: [29, 5, 184, 92, 7, 603, 841, 2306, 16, 4751]
Intercambio realizado: [29, 5, 184, 92, 7, 603, 841, 16, 2306, 4751]
Intercambio realizado: [5, 29, 184, 92, 7, 603, 841, 16, 2306, 4751]
Intercambio realizado: [5, 29, 92, 184, 7, 603, 841, 16, 2306, 4751]
Intercambio realizado: [5, 29, 92, 7, 184, 603, 841, 16, 2306, 4751]
Intercambio realizado: [5, 29, 92, 7, 184, 603, 16, 841, 2306, 4751]
Intercambio realizado: [5, 29, 7, 92, 184, 16, 603, 841, 2306, 4751]
Intercambio realizado: [5, 7, 29, 92, 184, 16, 603, 841, 2306, 4751]
Intercambio realizado: [5, 7, 29, 92, 16, 184, 603, 841, 2306, 4751]
Intercambio realizado: [5, 7, 29, 16, 92, 184, 603, 841, 2306, 4751]
Intercambio realizado: [5, 7, 16, 29, 92, 184, 603, 841, 2306, 4751]
arreglo final [5, 7, 16, 29, 92, 184, 603, 841, 2306, 4751]
Numero de pasos (comparaciones) = 44

```

Ejercicio 7:

```

arreglo = [3, 7502, 48, 916, 120, 6, 3491, 75, 208, 5643]
aux = 0
contador_pasos = 0
print("arreglo original", arreglo)
n = len(arreglo)
for i in range(n - 1):
    swapped = False
    for j in range(n - 1 - i):
        contador_pasos += 1
        if arreglo[j] > arreglo[j+1]:
            aux = arreglo[j]
            arreglo[j] = arreglo[j+1]
            arreglo[j+1] = aux
            swapped = True
            print(f" Intercambio realizado: {arreglo}")
    if not swapped:
        break
print("arreglo final", arreglo)
print("Numero de pasos (comparaciones) = ", contador_pasos)

*** arreglo original [3, 7502, 48, 916, 120, 6, 3491, 75, 208, 5643]
    Intercambio realizado: [3, 48, 7502, 916, 120, 6, 3491, 75, 208, 5643]
    Intercambio realizado: [3, 48, 916, 7502, 120, 6, 3491, 75, 208, 5643]
    Intercambio realizado: [3, 48, 916, 120, 7502, 6, 3491, 75, 208, 5643]
    Intercambio realizado: [3, 48, 916, 120, 6, 7502, 3491, 75, 208, 5643]
    Intercambio realizado: [3, 48, 916, 120, 6, 3491, 7502, 75, 208, 5643]
    Intercambio realizado: [3, 48, 916, 120, 6, 3491, 75, 7502, 208, 5643]
    Intercambio realizado: [3, 48, 916, 120, 6, 3491, 75, 208, 7502, 5643]
    Intercambio realizado: [3, 48, 916, 120, 6, 3491, 75, 208, 5643, 7502]
    Intercambio realizado: [3, 48, 120, 916, 6, 3491, 75, 208, 5643, 7502]
    Intercambio realizado: [3, 48, 120, 6, 916, 3491, 75, 208, 5643, 7502]
    Intercambio realizado: [3, 48, 120, 6, 916, 75, 3491, 208, 5643, 7502]
    Intercambio realizado: [3, 48, 120, 6, 916, 75, 208, 3491, 5643, 7502]
    Intercambio realizado: [3, 48, 6, 120, 916, 75, 208, 3491, 5643, 7502]
    Intercambio realizado: [3, 48, 6, 120, 75, 916, 208, 3491, 5643, 7502]
    Intercambio realizado: [3, 48, 6, 120, 75, 208, 916, 3491, 5643, 7502]
    Intercambio realizado: [3, 6, 48, 120, 75, 208, 916, 3491, 5643, 7502]
    Intercambio realizado: [3, 6, 48, 75, 120, 208, 916, 3491, 5643, 7502]
arreglo final [3, 6, 48, 75, 120, 208, 916, 3491, 5643, 7502]
Numero de pasos (comparaciones) = 35

```

Ejercicio 8

```

arreglo = [468, 2, 3970, 81, 705, 14, 6238, 9, 36, 1542]
aux = 0
contador_pasos = 0
print("arreglo original", arreglo)
n = len(arreglo)
for i in range(n - 1):
    swapped = False
    for j in range(n - 1 - i):
        contador_pasos += 1
        if arreglo[j] > arreglo[j+1]:
            aux = arreglo[j]
            arreglo[j] = arreglo[j+1]
            arreglo[j+1] = aux
            swapped = True
            print(f" Intercambio realizado: {arreglo}")
    if not swapped:
        break
print("arreglo final", arreglo)
print("Numero de pasos (comparaciones) = ", contador_pasos)

*** arreglo original [468, 2, 3970, 81, 705, 14, 6238, 9, 36, 1542]
    Intercambio realizado: [2, 468, 3970, 81, 705, 14, 6238, 9, 36, 1542]
    Intercambio realizado: [2, 468, 81, 3970, 705, 14, 6238, 9, 36, 1542]
    Intercambio realizado: [2, 468, 81, 705, 3970, 14, 6238, 9, 36, 1542]
    Intercambio realizado: [2, 468, 81, 705, 14, 3970, 6238, 9, 36, 1542]
    Intercambio realizado: [2, 468, 81, 705, 14, 3970, 9, 6238, 36, 1542]
    Intercambio realizado: [2, 468, 81, 705, 14, 3970, 9, 36, 6238, 1542]
    Intercambio realizado: [2, 468, 81, 705, 14, 3970, 9, 36, 1542, 6238]
    Intercambio realizado: [2, 81, 468, 705, 14, 3970, 9, 36, 1542, 6238]
    Intercambio realizado: [2, 81, 468, 14, 705, 3970, 9, 36, 1542, 6238]
    Intercambio realizado: [2, 81, 468, 14, 705, 9, 3970, 36, 1542, 6238]
    Intercambio realizado: [2, 81, 468, 14, 705, 9, 36, 3970, 1542, 6238]
    Intercambio realizado: [2, 81, 468, 14, 705, 9, 36, 1542, 3970, 6238]
    Intercambio realizado: [2, 81, 14, 468, 705, 9, 36, 1542, 3970, 6238]
    Intercambio realizado: [2, 81, 14, 468, 9, 705, 36, 1542, 3970, 6238]
    Intercambio realizado: [2, 81, 14, 468, 9, 36, 705, 1542, 3970, 6238]
    Intercambio realizado: [2, 14, 81, 468, 9, 36, 705, 1542, 3970, 6238]
    Intercambio realizado: [2, 14, 81, 9, 468, 36, 705, 1542, 3970, 6238]
    Intercambio realizado: [2, 14, 81, 9, 36, 468, 705, 1542, 3970, 6238]
    Intercambio realizado: [2, 14, 9, 81, 36, 468, 705, 1542, 3970, 6238]
    Intercambio realizado: [2, 14, 9, 36, 81, 468, 705, 1542, 3970, 6238]
    Intercambio realizado: [2, 9, 14, 36, 81, 468, 705, 1542, 3970, 6238]
arreglo final [2, 9, 14, 36, 81, 468, 705, 1542, 3970, 6238]
Numero de pasos (comparaciones) = 42

```

Ejercicio 9

```

arreglo = [56, 8041, 7, 390, 24, 1675, 908, 1, 63, 4210]
aux = 0
contador_pasos = 0
print("arreglo original", arreglo)
n = len(arreglo)
for i in range(n - 1):
    swapped = False
    for j in range(n - 1 - i):
        contador_pasos += 1
        if arreglo[j] > arreglo[j+1]:
            aux = arreglo[j]
            arreglo[j] = arreglo[j+1]
            arreglo[j+1] = aux
            swapped = True
            print(f" Intercambio realizado: {arreglo}")
    if not swapped:
        break
print("arreglo final", arreglo)
print("Numero de pasos (comparaciones) = ", contador_pasos)

*** arreglo original [56, 8041, 7, 390, 24, 1675, 908, 1, 63, 4210]
    Intercambio realizado: [56, 7, 8041, 390, 24, 1675, 908, 1, 63, 4210]
    Intercambio realizado: [56, 7, 390, 8041, 24, 1675, 908, 1, 63, 4210]
    Intercambio realizado: [56, 7, 390, 24, 8041, 1675, 908, 1, 63, 4210]
    Intercambio realizado: [56, 7, 390, 24, 1675, 8041, 908, 1, 63, 4210]
    Intercambio realizado: [56, 7, 390, 24, 1675, 908, 8041, 1, 63, 4210]
    Intercambio realizado: [56, 7, 390, 24, 1675, 908, 1, 8041, 63, 4210]
    Intercambio realizado: [56, 7, 390, 24, 1675, 908, 1, 63, 8041, 4210]
    Intercambio realizado: [56, 7, 390, 24, 1675, 908, 1, 63, 4210, 8041]
    Intercambio realizado: [7, 56, 390, 24, 1675, 908, 1, 63, 4210, 8041]
    Intercambio realizado: [7, 56, 24, 390, 1675, 908, 1, 63, 4210, 8041]
    Intercambio realizado: [7, 56, 24, 390, 908, 1675, 1, 63, 4210, 8041]
    Intercambio realizado: [7, 56, 24, 390, 908, 1, 1675, 63, 4210, 8041]
    Intercambio realizado: [7, 56, 24, 390, 908, 1, 63, 1675, 4210, 8041]
    Intercambio realizado: [7, 24, 56, 390, 908, 1, 63, 1675, 4210, 8041]
    Intercambio realizado: [7, 24, 56, 390, 1, 908, 63, 1675, 4210, 8041]
    Intercambio realizado: [7, 24, 56, 390, 1, 63, 908, 1675, 4210, 8041]
    Intercambio realizado: [7, 24, 56, 1, 390, 63, 908, 1675, 4210, 8041]
    Intercambio realizado: [7, 24, 56, 1, 63, 390, 908, 1675, 4210, 8041]
    Intercambio realizado: [7, 24, 1, 56, 63, 390, 908, 1675, 4210, 8041]
    Intercambio realizado: [7, 1, 24, 56, 63, 390, 908, 1675, 4210, 8041]
    Intercambio realizado: [1, 7, 24, 56, 63, 390, 908, 1675, 4210, 8041]
arreglo final [1, 7, 24, 56, 63, 390, 908, 1675, 4210, 8041]
Numero de pasos (comparaciones) = 44

```

Ejercicio 10:

```

arreglo = [2017, 45, 8, 732, 91, 5004, 3, 268, 6471, 19]
aux = 0
contador_pasos = 0
print("arreglo original", arreglo)
n = len(arreglo)
for i in range(n - 1):
    swapped = False
    for j in range(n - 1 - i):
        contador_pasos += 1
        if arreglo[j] > arreglo[j+1]:
            aux = arreglo[j]
            arreglo[j] = arreglo[j+1]
            arreglo[j+1] = aux
            swapped = True
            print(f" Intercambio realizado: {arreglo}")
    if not swapped:
        break
print("arreglo final", arreglo)
print("Numero de pasos (comparaciones) = ", contador_pasos)

*** arreglo original [2017, 45, 8, 732, 91, 5004, 3, 268, 6471, 19]
    Intercambio realizado: [45, 2017, 8, 732, 91, 5004, 3, 268, 6471, 19]
    Intercambio realizado: [45, 8, 2017, 732, 91, 5004, 3, 268, 6471, 19]
    Intercambio realizado: [45, 8, 732, 2017, 91, 5004, 3, 268, 6471, 19]
    Intercambio realizado: [45, 8, 732, 91, 2017, 5004, 3, 268, 6471, 19]
    Intercambio realizado: [45, 8, 732, 91, 2017, 3, 5004, 268, 6471, 19]
    Intercambio realizado: [45, 8, 732, 91, 2017, 3, 268, 5004, 6471, 19]
    Intercambio realizado: [45, 8, 732, 91, 2017, 3, 268, 5004, 19, 6471]
    Intercambio realizado: [8, 45, 732, 91, 2017, 3, 268, 5004, 19, 6471]
    Intercambio realizado: [8, 45, 91, 732, 2017, 3, 268, 5004, 19, 6471]
    Intercambio realizado: [8, 45, 91, 732, 3, 2017, 268, 5004, 19, 6471]
    Intercambio realizado: [8, 45, 91, 732, 3, 268, 2017, 5004, 19, 6471]
    Intercambio realizado: [8, 45, 91, 732, 3, 268, 2017, 19, 5004, 6471]
    Intercambio realizado: [8, 45, 91, 3, 732, 268, 2017, 19, 5004, 6471]
    Intercambio realizado: [8, 45, 91, 3, 268, 732, 2017, 19, 5004, 6471]
    Intercambio realizado: [8, 45, 91, 3, 268, 732, 19, 2017, 5004, 6471]
    Intercambio realizado: [8, 45, 3, 91, 268, 732, 19, 2017, 5004, 6471]
    Intercambio realizado: [8, 45, 3, 91, 268, 19, 732, 2017, 5004, 6471]
    Intercambio realizado: [8, 3, 45, 91, 268, 19, 732, 2017, 5004, 6471]
    Intercambio realizado: [8, 3, 45, 91, 19, 268, 732, 2017, 5004, 6471]
    Intercambio realizado: [3, 8, 45, 91, 19, 268, 732, 2017, 5004, 6471]
    Intercambio realizado: [3, 8, 45, 19, 91, 268, 732, 2017, 5004, 6471]
    Intercambio realizado: [3, 8, 19, 45, 91, 268, 732, 2017, 5004, 6471]
arreglo final [3, 8, 19, 45, 91, 268, 732, 2017, 5004, 6471]
Numero de pasos (comparaciones) = 44

```